

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Práctica 1:

Implementación de MongoDB en contenedor Podman con
almacenamiento persistente

Alumno:

Karen Sosa Jácome

Docente:

José Nahum Prieto Velazquez

Asignatura:

Base de Datos NoSQL

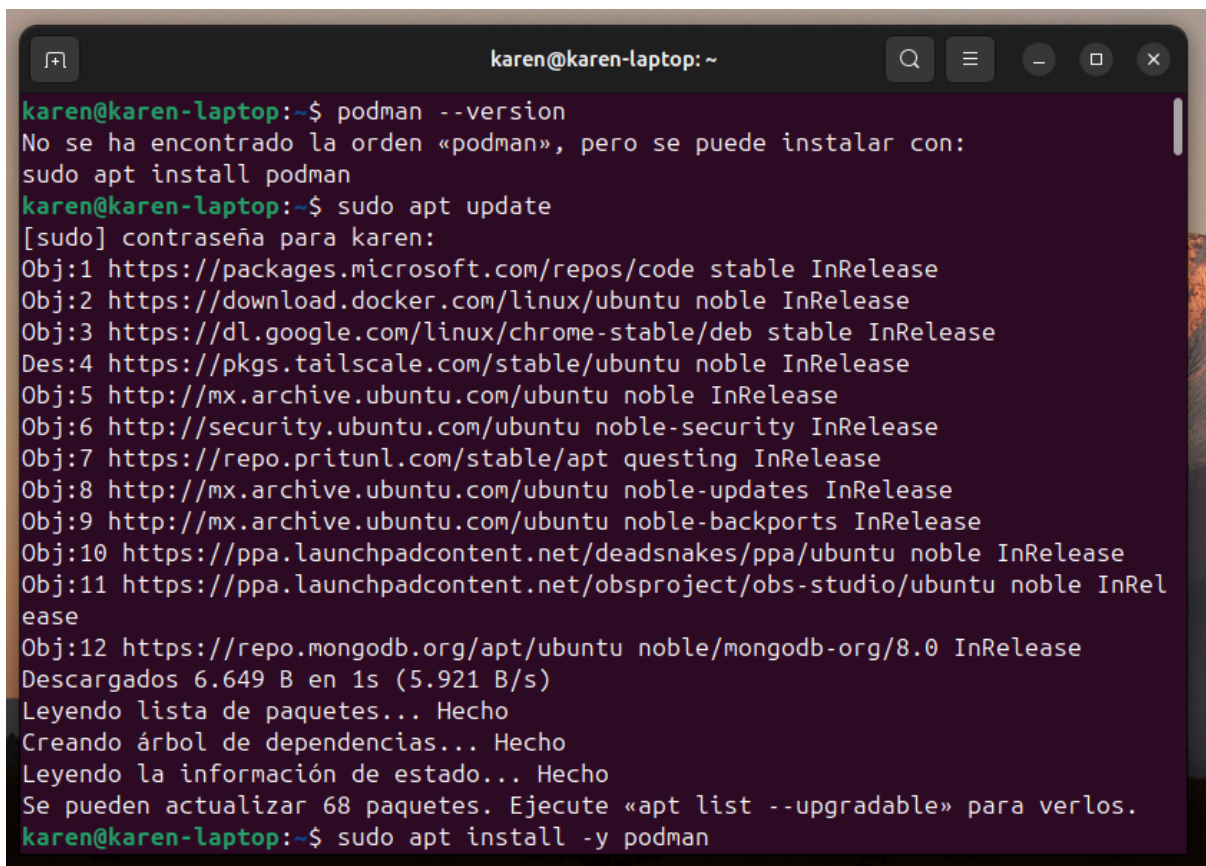


Resumen

En esta práctica se instaló Podman en Ubuntu 24.04 y se creó un contenedor de MongoDB con un volumen de almacenamiento persistente. Se insertó una base de datos de prueba con información de animales y se verificó que los datos se conservaran tras apagar y encender el contenedor, e incluso después de eliminarlo y volverlo a crear usando el mismo volumen. Durante el proceso se presentó un conflicto de puerto con una instancia de MongoDB ya instalada en el sistema, el cual se resolvió exponiendo el contenedor de un puerto distinto.

Procedimiento

1.- Instalar Podman

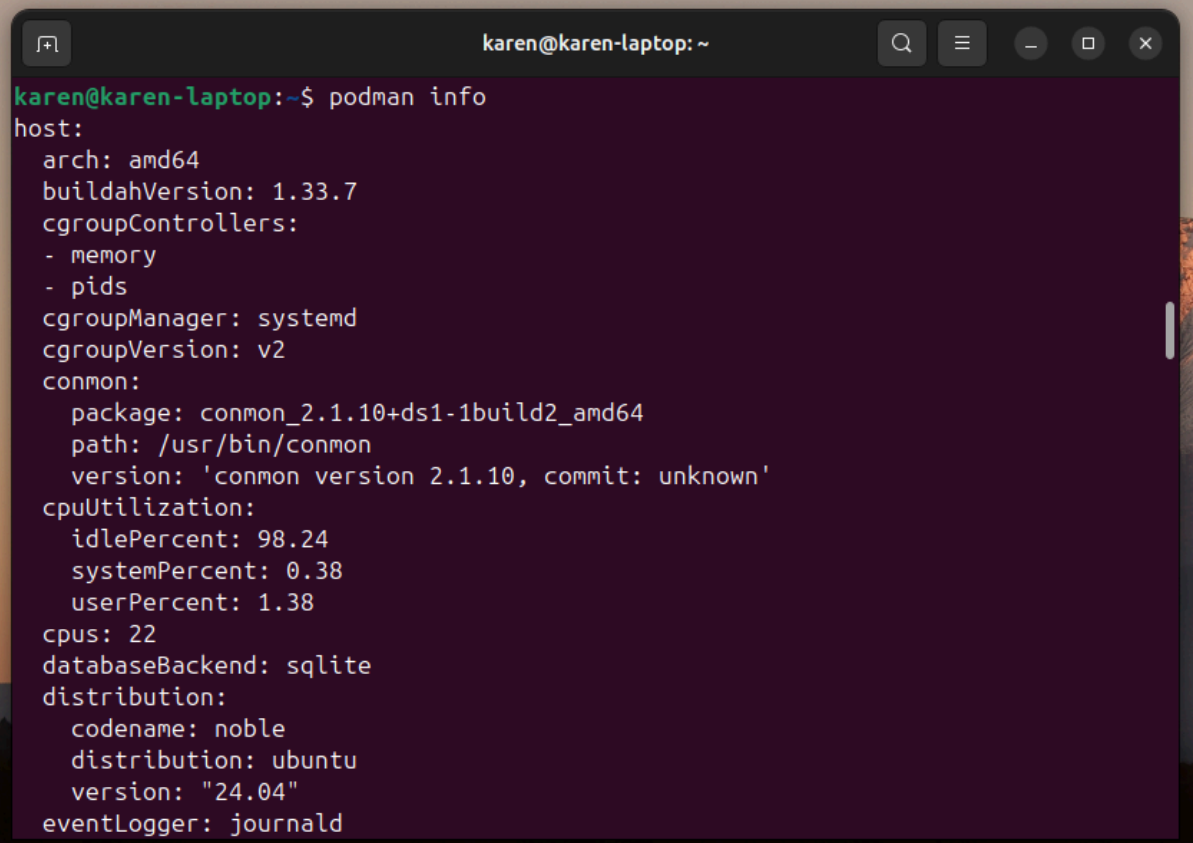
A terminal window titled 'karen@karen-laptop: ~' showing the installation of Podman. The user first runs 'podman --version', which fails because the command is not found. They then run 'sudo apt install podman', which prompts them to update the package list with 'sudo apt update'. The update process shows a list of 12 objects being updated, including various Ubuntu repositories and the MongoDB repository. After the update, the user runs 'sudo apt install -y podman' to install Podman.

```
karen@karen-laptop:~$ podman --version
No se ha encontrado la orden «podman», pero se puede instalar con:
sudo apt install podman
karen@karen-laptop:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para karen:
Obj:1 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Obj:2 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Obj:3 https://dl.google.com/linux/chrome-stable/deb stable InRelease
Des:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu noble InRelease
Obj:5 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:7 https://repo.pritunl.com/stable/apt questing InRelease
Obj:8 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:9 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:10 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu noble InRelease
Obj:11 https://ppa.launchpadcontent.net/obsproject/obs-studio/ubuntu noble InRelease
Obj:12 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
Descargados 6.649 B en 1s (5.921 B/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 68 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
karen@karen-laptop:~$ sudo apt install -y podman
```

```
karen@karen-laptop:~$ sudo apt install -y podman
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  bridge-utils libfwupd2 mongodb-mongosh ubuntu-fan
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  aardvark-dns buildah catatonit common containernetworking-plugins
  fuse-overlayfs golang-github-containers-common
  golang-github-containers-image libslirp0 libsubid4 netavark passt
  slirp4netns uidmap
Paquetes sugeridos:
  containers-storage docker-compose
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  aardvark-dns buildah catatonit common containernetworking-plugins
  fuse-overlayfs golang-github-containers-common
  golang-github-containers-image libslirp0 libsubid4 netavark passt podman
  slirp4netns uidmap
0 actualizados, 15 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 68 no actualizados.
Se necesita descargar 32,1 MB de archivos.
Se utilizarán 130 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 netavark amd64 1.
```

```
karen@karen-laptop:~$ sudo apt install -y podman
Configurando libslirp0:amd64 (4.7.0-1ubuntu3.1) ...
Configurando passt (0.0~git20240220.1e6f92b-1) ...
Configurando fuse-overlayfs (1.13-1) ...
Configurando golang-github-containers-common (0.57.4+ds1-2ubuntu0.2) ...
Configurando slirp4netns (1.2.1-1build2) ...
Configurando uidmap (1:4.13+dfsg1-4ubuntu3.2) ...
Configurando podman (4.9.3+ds1-1ubuntu0.2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/podman-auto-update.service → /usr/lib/systemd/system/podman-auto-update.service.
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/podman-auto-update.timer → /usr/lib/systemd/system/podman-auto-update.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/podman-clean-transient.service → /usr/lib/systemd/system/podman-clean-transient.service.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/podman-restart.service → /usr/lib/systemd/system/podman-restart.service.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/podman.service → /usr/lib/systemd/system/podman.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/podman.socket → /usr/lib/systemd/system/podman.socket.
Configurando buildah (1.33.7+ds1-1ubuntu0.24.04.3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.9) ...
karen@karen-laptop:~$ podman --version
podman version 4.9.3
```

2.- Verificar el entorno

A terminal window titled 'karen@karen-laptop: ~' with standard window controls. The command 'podman info' has been executed, displaying system information. The output is as follows:

```
karen@karen-laptop:~$ podman info
host:
  arch: amd64
  buildahVersion: 1.33.7
  cgroupControllers:
  - memory
  - pids
  cgroupManager: systemd
  cgroupVersion: v2
  conmon:
    package: conmon_2.1.10+ds1-1build2_amd64
    path: /usr/bin/conmon
    version: 'conmon version 2.1.10, commit: unknown'
  cpuUtilization:
    idlePercent: 98.24
    systemPercent: 0.38
    userPercent: 1.38
  cpus: 22
  databaseBackend: sqlite
  distribution:
    codename: noble
    distribution: ubuntu
    version: "24.04"
  eventLogger: journald
```

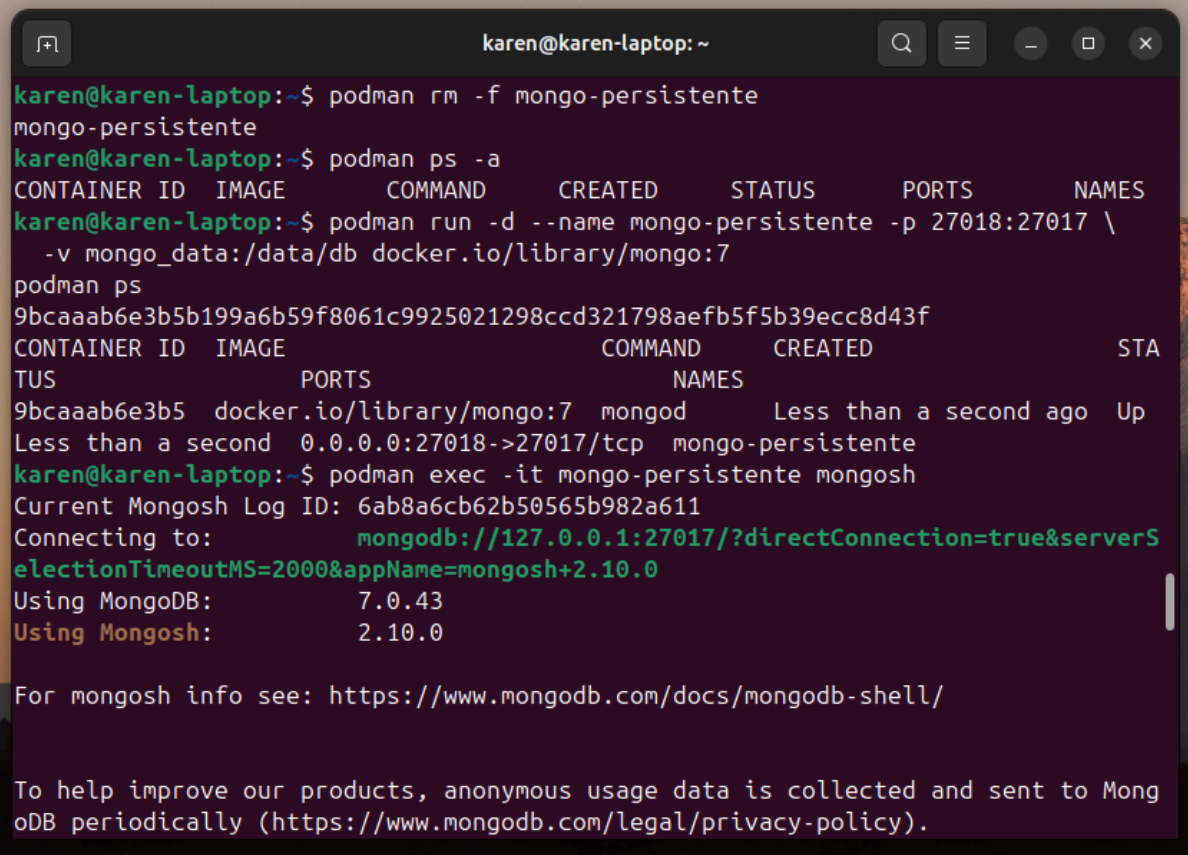
3.- Crear volumen persistente llamado mondo_data, este almacena los datos de forma independiente del contenedor.

```
karen@karen-laptop: ~  
version: 4.9.3  
  
karen@karen-laptop:~$ podman volume create mongo_data  
mongo_data  
karen@karen-laptop:~$ podman volume ls  
DRIVER      VOLUME NAME  
local       mongo_data  
karen@karen-laptop:~$ podman run -d --name mongo-persistente -p 27017:27017 \  
-v mongo_data:/data/db docker.io/library/mongo:7  
podman ps  
Trying to pull docker.io/library/mongo:7...  
Getting image source signatures  
Copying blob 6a1559542a94 done |  
Copying blob 20c3783cc497 done |  
Copying blob 3e6047151eb8 done |  
Copying blob f699b2f6ea97 done |  
Copying blob caab767ae759 done |  
Copying blob 1cf15972ac40 done |  
Copying blob d475674f6ccf done |  
Copying blob 39262f72a6eb done |  
Copying config 1b70d5bf14 done |  
Writing manifest to image destination  
Error: rootlessport listen tcp 0.0.0.0:27017: bind: address already in use  
CONTAINER ID  IMAGE      COMMAND      CREATED      STATUS      PORTS      NAMES
```

4.- Primer intento de levantar el contenedor en el puerto 27017, el cuál dio un error debido a que ya existía un servicio de mongodong instalado usando ese mismo puerto.

```
Writing manifest to image destination  
Error: rootlessport listen tcp 0.0.0.0:27017: bind: address already in use  
CONTAINER ID  IMAGE      COMMAND      CREATED      STATUS      PORTS      NAMES  
karen@karen-laptop:~$ podman exec -it mongo-persistente mongosh  
Error: can only create exec sessions on running containers: container state impr  
oper  
karen@karen-laptop:~$ ss -ltnp | grep 27017  
LISTEN 0      4096             127.0.0.1:27017      0.0.0.0:*  
  
karen@karen-laptop:~$ sudo systemctl status mongod  
● mongod.service - MongoDB Database Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; preset: e  
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 15:42:09 CST; 7h ago  
     Docs: https://docs.mongodb.org/manual  
  Main PID: 2594 (mongod)  
    Memory: 292.7M (peak: 360.6M)  
       CPU: 2min 16.836s  
    CGroup: /system.slice/mongod.service  
            └─2594 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf  
  
sep 26 15:42:09 karen-laptop systemd[1]: Started mongod.service - MongoDB Datab  
sep 26 15:42:09 karen-laptop mongod[2594]: {"t":{"$date":"2026-09-26T21:42:09.8  
karen@karen-laptop:~$ docker ps  
CONTAINER ID  IMAGE      COMMAND      CREATED
```

5.- Se eliminó el contenedor fallido y se volvió a crear exponiéndolo en el puerto 27018.



```
karen@karen-laptop:~$ podman rm -f mongo-persistente
mongo-persistente
karen@karen-laptop:~$ podman ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
karen@karen-laptop:~$ podman run -d --name mongo-persistente -p 27018:27017 \
-v mongo_data:/data/db docker.io/library/mongo:7
podman ps
9bcaaab6e3b5b199a6b59f8061c9925021298ccd321798aefb5f5b39ecc8d43f
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
9bcaaab6e3b5  docker.io/library/mongo:7           mongod                  Less than a second ago Up
Less than a second 0.0.0.0:27018->27017/tcp mongo-persistente
karen@karen-laptop:~$ podman exec -it mongo-persistente mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ab8a6cb62b50565b982a611
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverS
electionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:      7.0.43
Using Mongosh:      2.10.0

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to Mong
oDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
```

6.- Se ingresó al contenedor con mongosh y se creó la base de zoologico insertando 5 documentos de ejemplos de animales

```
karen@karen-laptop: ~  
switched to db zoologico  
zoologico> db.animales.insertMany([  
|   { nombre: "León", especie: "Panthera leo", habitat: "Sabana", dieta: "Carnív  
oro", peso_kg: 190 },  
|   { nombre: "Elefante africano", especie: "Loxodonta africana", habitat: "Saba  
na", dieta: "Herbívoro", peso_kg: 5400 },  
|   { nombre: "Pingüino emperador", especie: "Aptenodytes forsteri", habitat: "A  
ntártida", dieta: "Carnívoro", peso_kg: 30 },  
|   { nombre: "Jaguar", especie: "Panthera onca", habitat: "Selva", dieta: "Carn  
ívoro", peso_kg: 90 },  
|   { nombre: "Panda gigante", especie: "Ailuropoda melanoleuca", habitat: "Bosq  
ue de bambú", dieta: "Herbívoro", peso_kg: 100 }  
| ])  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('6ab8a77962b50565b982a612'),  
    '1': ObjectId('6ab8a77962b50565b982a613'),  
    '2': ObjectId('6ab8a77962b50565b982a614'),  
    '3': ObjectId('6ab8a77962b50565b982a615'),  
    '4': ObjectId('6ab8a77962b50565b982a616')  
  }  
}  
zoologico> db.animales.countDocuments()  
5  
zoologico> show dbs  
admin      40.00 KiB  
config     12.00 KiB  
local      40.00 KiB  
zoologico  8.00 KiB
```

7.- Se detuvo el contenedor con podman stop, se confirmó su estado Exited, se volvió a iniciar con podman start y se consultó la colección animales, confirmando que seguían presente estos 5 documentos.

```
zoológico> exit
karen@karen-laptop:~$ podman stop mongo-persistente
mongo-persistente
karen@karen-laptop:~$ podman ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
9bcaaab6e3b5   docker.io/library/mongo:7          mongod                  4 minutes ago   Exited (0)    6 seconds ago   0.0.0.0:27018->27017/tcp   mongo-persistente
karen@karen-laptop:~$ podman start mongo-persistente
mongo-persistente
karen@karen-laptop:~$ podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
9bcaaab6e3b5   docker.io/library/mongo:7          mongod                  5 minutes ago   Up 6 seconds   0.0.0.0:27018->27017/tcp   mongo-persistente
karen@karen-laptop:~$ podman exec -it mongo-persistente mongosh --quiet --eval "db.getSiblingDB('zoológico').animales.find().toArray()"
[
  {
    _id: ObjectId('6ab8a77962b50565b982a612'),
    nombre: 'León',
    especie: 'Panthera leo',
    habitat: 'Sabana',
    dieta: 'Carnivoro',
    peso_kg: 190
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab8a77962b50565b982a613'),
    nombre: 'Elefante africano',
    especie: 'Loxodonta africana',
    habitat: 'Sabana',
    dieta: 'Herbivoro',
    peso_kg: 5400
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab8a77962b50565b982a614'),
    nombre: 'Pinguino emperador',
    especie: 'Aptenodytes forsteri',
    habitat: 'Antártida',
    dieta: 'Carnivoro',
    peso_kg: 30
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab8a77962b50565b982a615'),
    nombre: 'Jaguar',
    especie: 'Panthera onca',
    habitat: 'Selva',
    dieta: 'Carnivoro',
    peso_kg: 90
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab8a77962b50565b982a616'),
    nombre: 'Panda gigante',
    especie: 'Ailuropoda melanoleuca',
    habitat: 'Bosque de bambú',
    dieta: 'Herbivoro',
    peso_kg: 100
  }
]
```

8.- Se eliminó el contenedor por completo usando podman rm -f y se creó uno nuevo usando el mismo volumen mongo_data. Al consultar la base, los datos seguían intactos, lo que comprueba que la persistencia depende del volumen y no del contenedor. También se inspeccionó el volumen la ruta de almacenamiento.

```
karen@karen-laptop: ~  
karen@karen-laptop:~$ podman rm -f mongo-persistente  
mongo-persistente  
karen@karen-laptop:~$ podman run -d --name mongo-persistente -p 27018:27017 \  
> -v mongo_data:/data/db docker.io/library/mongo:7  
b7052cc0515317bdc0ee862f9f898d26c585a3b508b8e793e784cb9693d2382f  
karen@karen-laptop:~$ sleep 5  
karen@karen-laptop:~$ podman exec -it mongo-persistente mongosh --quiet --eval "db.getSiblin  
gDB('zoologico').animales.countDocuments()" 5  
karen@karen-laptop:~$ podman volume inspect mongo_data  
[  
  {  
    "Name": "mongo_data",  
    "Driver": "local",  
    "Mountpoint": "/home/karen/.local/share/containers/storage/volumes/mongo_data/_dat  
a",  
    "CreatedAt": "2026-09-26T23:11:38.965155105-06:00",  
    "Labels": {},  
    "Scope": "local",  
    "Options": {},  
    "MountCount": 0,  
    "NeedsCopyUp": true,  
    "LockNumber": 0  
  }  
]  
karen@karen-laptop:~$
```

Comandos usados

Comando	Descripción
<code>sudo apt install -y podman</code>	Instala podman en ubuntu
<code>podman --version</code>	muestra la versión
<code>podman info</code>	Muestra la información del entorno podman
<code>podman volume create mongo_data</code>	Crea un volumen para almacenamiento persistente
<code>podman volume ls</code>	Lista los volúmenes existentes
<code>podman run -d --name mongo-persistente -p 27018:27017 -v mongo_data:/data/db docker.io/library/mongo:7</code>	Crea y ejecuta el contenedor de MongoDB con el volumen montado
<code>podman ps</code>	Lista los contenedores, incluidos los detenidos

<code>podman ps -a</code>	Lista los contenedores, incluidos los detenidos
<code>podman exec -it mongo-persistente mongosh</code>	Entra a la consola de MondoDB dentro del contenedor
<code>use zoologico</code>	cambia o crea la base de datos activa
<code>db.animales.insertMany([...])</code>	inserta varios documentos en la colección
<code>db.animales.find()</code>	Consulta los documentos de la colección
<code>db.animales.countDocuments()</code>	Cuenta los documentos de la colección
<code>podman stop mongo-persistente</code>	detiene el contenedor
<code>podman start mongo-persistente</code>	vuelve a iniciar el contenedor de la colección
<code>podman rm -f mongo-persistente</code>	Elimina el contenedor por completo
<code>podman volume inspect mongo_data</code>	Muestra el detalle y la ruta del volumen